

面向新型电力系统的 绝缘子缺陷智能巡检系统

ROS 2 + YOLOv10s · 仿真到真实场景

能源电力

智能感知

工程实践

8 页项目成果汇报

可训练 · 可运行 · 可追溯 · 能说明边界



ulator 0.45
ulator 0.53

missing



从线路安全痛点到工程目标

电力高校特色：让电气设备机理、人工智能与机器人系统在同一个工程闭环中相遇。

01 高风险、长距离

高压线路人工复核成本高，山地与跨区通道覆盖困难。

02 小目标、强背景

缺片区域远小于绝缘子串，杆塔、导线和天空容易形成干扰。

03 故障少、数据贵

真实缺陷样本稀缺，跨线路、相机与天气的域偏移明显。

工程目标

- 1 看得见 定位真实输电背景中的绝缘子串
- 2 看得准 识别 missing_disc 缺片并给出置信度
- 3 交得出 ROS 2 告警、证据与可复现权重同步交付

项目定位 面向课程实践与算法原型的可运行巡检系统，而非未经现场验收的安全决策系统。



完整工具栈与数据闭环

训练链路与运行链路解耦，但共享同一 ROS 2 感知接口。



与业界前沿工程范式一致



仿真数据引擎：把电力设备先带进数字世界



实际 Gazebo 训练帧 | 绝缘子姿态、距离与视角可自动变化

自动标注原理

3D 包围盒 → 相机内外参 → 2D YOLO 框

避免逐帧人工标注，并保证仿真标签与模型位姿一致。

几何域

距离、平移、俯仰 / 横滚 / 偏航

成像域

亮度、色彩、模糊、噪声

样本域

正样本 + 少量负样本

500

仿真训练图片

30

训练 epoch

0.976

仿真 mAP50

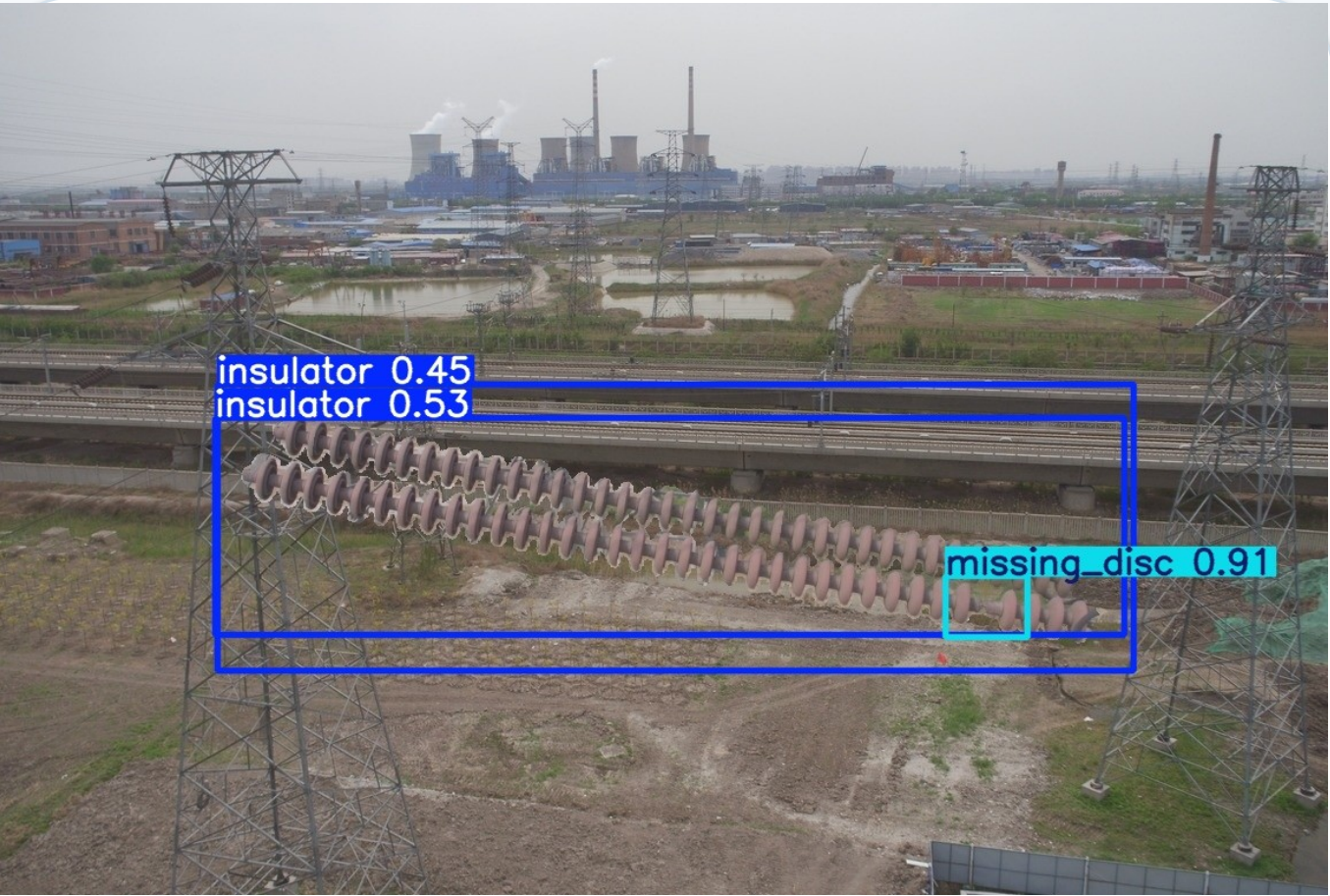
模型设计：面向小缺片的双域优化

不追求一个权重包打天下，而是保留不同视觉域的最佳模型。



前沿一致性 端到端检测 × 合成数据 × 迁移学习 × ROS 2 模块化 × 事件级证据

真实模型产物与可量化结果



实际 ROS 2 推理证据 | 真实输电背景；CPLID 缺陷目标为合成缺片

0.980

missing_disc mAP50

10.7 ms

RTX 2080 Ti 单帧

0.914

缺片 Precision

0.960

缺片 Recall

可交付权重

insulator_defect_yolov10s.pt

16.53 MB · SHA-256 a61f1bea...c273f6

两类平均

P 0.791 R 0.844

mAP50

0.882

mAP50-95

0.530

工程交付：检测不是终点

输入

Gazebo 相机

真实 ROS 相机

图片 / 目录

视频文件



YOLOv10 ROS 2 NODE

统一推理节点

模型切换 · 阈值配置 · 证据冷却



输出

/doggo/detections

/doggo/defect_alerts

/doggo/detection_image

JPG + JSON 证据

一键运行

```
./scripts/run_sim.sh
```

```
ros2 launch ... real_image_demo.launch.py  
source:=...
```

GitHub 规范产物

README · 模型卡 · MIT · CI

Git LFS · Issue / PR 模板



现阶段不足：可交付，也要把边界说清楚

工程严谨性不只是给出高指标，更是说明指标在什么条件下成立。

现阶段不足	可能影响	下一阶段改进
仅有 missing_disc 一类缺陷	无法覆盖裂纹、污损、闪络等故障	建立多缺陷标签体系；引入分割 / 异常检测
CPLID 缺片目标为合成样本	真实故障纹理与背景融合仍有域差异	采集真实故障；电力专家复核标注
指标来自同源固定划分	可能高估跨地区、相机和天气泛化	开展跨线路、跨设备外部测试
尚未完成现场飞行验收	阈值、漏检与误报成本未被充分量化	建立故障案例库与分级验收流程
仅验证桌面 GPU 推理	Jetson/ 边缘终端的功耗与实时性未知	ONNX/TensorRT、量化与端侧压力测试

当前定位 课程成果 / 算法原型 / 现场数据预筛工具；不能替代电力安全专业复核。